

班

分析の役（担当）

第1時

Webで5地点を読み、担当要素の良い場所を言葉にする

役割（コマごとに交代。名前または○）

	第1時	第2時	第3時
操作			
記録			
発表			
検算			

ジグソーの5地点（A～E。3°グリッドの中心）

教員が、班番号を書き込む

	地点	緯度	経度	読む班（教員記入）
A	赤道の海	7.5°	31.5°	班・班
B	裏側・赤道	1.5°	169.5°	班・班
C	南極付近	−88.5°	58.5°	班・班
D	中緯度の火砕丘	22.5°	−49.5°	班・班
E	裏側・南極エイトケン	−43.5°	175.5°	班・班

探し方：Webの画面上部中央の「緯度・経度」欄に、担当地点の値を入れて「ピンを立てる」。ピンカードの表から、4つの値を読む（層を切り替えなくてよい）。

記録表（黒板の表にも書く）

担当地点の記号

地点名

指標（Webのピンカードの表の順）	値	単位	出典（ピンカードの表の行の名前）	相手班の値
1日の温度差（日較差）		℃		
夜の最低温度		℃		
正午の太陽高度		°		
地球の仰角		°		

地球の仰角：＋は地球が空に見える、−は地平線の下。ジグソーでは、「1日の温度」層の24時間の差ではなく、表の「1日の温度差」を読む。

相手班の値がちがったら、入力した緯度・経度と、表の下の「セルの中心」を見比べる。

黒板の表を見て考える：担当要素にとって、値は高いほどよい？

低いほどよい？

指標	高いほどよい	低いほどよい	どちらでもない	理由・気づき
1日の温度差（日較差）				
夜の最低温度				
正午の太陽高度				
地球の仰角				
傾斜（Webのピンカード。層で見る）				

担当要素の分析（個人の言葉を見せ合って、班の言葉を1文にする）

担当要素

見た層（層の一覧から1～2つ）

根拠の数字1つ

良い場所（班の言葉）

第2時

温度の線・クレーターの確かめ・海と陸・重みの案

ステップ1

緯度帯ごとの日較差の平均

（数値は表計算を見て、個人用ワークシートに書く）

予想：赤道と極付近で、日較差が大きいのは

ステップ1b

帯を刻んで、温度のデータを使う緯度の上限（線）を決める

（個人の線と数字は、個人用⑥(a)に書く）

班の線（黄色いセル B7 に入れた値）

緯度の絶対値

°

刻むと見えたこと（帯の幅を30→5→1°と変えて、グラフはどう変わった？）

ステップ1c

担当クレーターの確かめ

（数字は、個人用ワークシート⑥(b)に書く）

担当クレーター（クレーターカードの名前）

班で話す：24時間カーブの2本は、朝・昼・夕・夜の、どの時刻で近く、どの時刻で離れている？

ステップ2

海と陸のクレーター

（数値は表計算を見て、個人用ワークシートに書く）

予想：クレーターが少ないのは（海・陸）

班で話す：なぜ少ない？（落ちなかった？ 落ちた後に消えた？）

地質図の年代と合っていた？

判断③

1番の要素を決めて、行ごとに点を置く

重みは0～5の整数。「大きいほど良い／小さいほど良い」は表計算に表示される

- ①
- 電力の行には、必ず1点を置く（あらかじめ入れてある）。建設は1番にしない。ステップ4には傾斜の行がないので、建設は検算で値を読む（ステップ4bでは、傾斜を2番にしてい）。
- ②
- 点を置くのは、1番の要素に3点。2番は、置いても置かなくてもよい（2点）。選べるのは、使う範囲の行にある要素だけ。担当と違う要素を1番にしてもよい。水を1番にするときは、ステップ4bを使う。
- ③
- 点を置かなかった要素は「諦めた」ことになる。第3時に、何を諦めたかを書く。

使う範囲	行（表計算の行名）	要素	点の置き方	点	根拠にした数字
ステップ4（月全体）	太陽高度	電力	必ず1点		
	1日の温度差（日較差）	温度	下の変換表		
	地球の仰角（表側）	通信	1番なら3点／2番なら2点		
	地球の仰角（裏側）	（この授業では使わない）	0		
	夜の最低温度	温度	下の変換表		
ステップ4b（水を1番にしたとき）	日照率	電力	必ず1点		
	永久影までの距離	水	3点（1番にできるのは水だけ）		
	永久影率	（この授業では使わない）	0		
	傾斜	建設	2番なら2点（1番にはしない）		

温度の変換表（温度の点を、2つの行に分ける）

温度が	1日の温度差（日較差）	夜の最低温度
1番（3点）	2点	1点
2番（2点）	1点	1点

班

分析の役（担当）

第3時

1番を決めて重みを置き、1か所だけ変えて比べ、1地点を決め、Webで検算し、質問を受ける

① 重み（0～5の整数）

試行1と試行2

使った範囲（○）

☐ 月全体（線 °）

☐ ステップ4b

入力の順：① C5＝『月全体（線の内側）』→② C4＝線→③ 重み（電力は入れてある）。重みを変えたと前の結果は消える。変える前に、②に書き写す。

行（ステップ4）	要素	試行1	試行2
太陽高度	電力		
1日の温度差（日較差）	温度		
地球の仰角（表側）	通信		
地球の仰角（裏側）	（使わない）		
夜の最低温度	温度		

ステップ4bの班（水を1番にしたとき）は、次の4行

行（ステップ4b）	要素	試行1	試行2
日照率	電力		
永久影までの距離	水		
永久影率	（使わない）		
傾斜	建設		

試行2：1か所だけ変えて比べる（1つ選んで○）

- ☐ (a) 1番を替える
- ☐ (b) 電力を0にする
- ☐ (c) 線を90にする
- ☐ (d) 傾斜の点を足す・外す（ステップ4bの班）

1位（緯度，経度）

試行1

試行2

1位は ☐ 動いた ☐ 動かなかった

→ 個人用⑨に書く

動かなかったときは、1位の行の値（太陽高度・地球の仰角など）を表で読む。

② 上位10の範囲（表計算に表示される）

（スコアは、重みが違う班どうしで比べない。）

ステップ4（月全体）の班	試行1	試行2
緯度の範囲	°～°	°～°
経度の範囲	°～°	°～°

ステップ4bの班	試行1	試行2
日照率の範囲 [%]	～	～
傾斜の範囲 [°]	～	～
永久影までの距離 [km]	～	～

③ 上位10は、いくつの場所に分かれた？（緯度・経度が5°以内は同じ場所）

場所の数（試行1）

か所

分かれたなら、表のどの列を見て1つに絞る？（表の列の名前と、その値）

④ 検算欄（Webアプリで。置かなかった要素の値を読み、失ったものを1行）

ステップ4（月全体）の班：決めた地点をWebの座標欄に入れ、ピンカードの表を読む

仮決定

緯度

°

経度

°

傾斜（建設）

°

1番にしなかった要素の値（2つまで。指標名と値）

別紙（B11）と比べて

電力

☐○☐×

建設

☐○☐×

（安全確認。評価しない。×でも次を探す作業は、余力のある班だけ）

失ったもの（1行）

Webと表計算は、同じ場所でも数字が少し違う（セルの大きさが違う）。

決めた地点を

☐ 変えない ☐ 変えた

→ 理由を個人用⑦に1行

ステップ4bの班：傾斜は表計算（4bの表）、仰角はWebで読む

傾斜（表計算。点を置かなかった班）

°

永久影までの距離（表計算）

km

地球の仰角（Web。同じ緯度・経度を入れる）

°

別紙（B11）と比べて

電力

☐○☐×

建設

☐○☐×

失ったもの（1行）

気づいたこと（落とし穴はないか）

⑤ 質疑メモ（受けた質問と、わたしたちの答え）

質問の型：「なぜその指標？」 「別の地域は考えた？」 「そのデータは信じてよい？」